

המכון הטכנולוגי חולון HIT

הפקולטה לעיצוב

המחלקה לתקשורת חזותית

סמינריון פרויקט גמר

מרצה: איתן ברטל

**שירה, טראומה וטכנולוגיה: שימור שירה
עברית ככלי לבניית חוסן אישי ובין-דורי
באמצעות טכנולוגיות מציאות מדומה .**

מוגש על ידי: שגיא אשכנזי

מספר ת.ז: 201116274

דוא"ל: sagi66a@gmail.com

יולי 2020 - 2025 (מעודכן)

תוכן עניינים

2	1. מבוא : שירה טראומה וטכנולוגיה
4	2. סקירת מושגים תיאורטיים
4	2.1 שירה עברית מודרנית כזיכרון ואוטוביוגרפיה
4	2.2 טראומה בין-דורית והשפעותיה הנירולוגיות
5	2.3 מציאות מדומה כמדיום טיפולי ופדגוגי
6	2.4 חוסן אישי וקולקטיבי דרך
6	2.5 אמנות מבוססת מחקר
6	2.6 למידה בין-דורית ושיתוף פעולה יצירתי
7	2.7 היבטים סונוריים וחוויה אודיו-ויזואלית
7	3. מתודולוגיה : גישה מחקרית, מחקר מבוסס יצירה והשערת מחקר
10	4. מקרה בוחן: ניתוח פרויקט הגמר
15	5. ממצאים ומסקנות
19	6. סיכום והמלצות
21	7. ביבליוגרפיה
25	8. קישור לעבודות

1. מבוא: שירה, טראומה וטכנולוגיה

רקע אישי ומוטיבציה למחקר

עבודת מחקר זו נולדה מתוך מפגש אישי עמוק עם שירתה של לאה גולדברג, מפגש שהתחיל כמקרה ונהפך למסע של גילוי עצמי ויצירה. כמי שגדלתי במשפחה נושאת טראומה בין-דורית - סבי וסבתי נחטפו במבצע אנטבה ב-1976 - וכמי שאובחנתי עם הפרעת קשב (ADHD) בבית הספר בגיל צעיר, השירה לא הייתה חלק מעולמי הטבעי. המוזיקה, הציור, הספורט ופעילויות חברתיות שימשו עבורי כשפות ביטוי עיקריות, בעוד המילה הכתובה נראתה רחוקה ולא נגישה.

המפנה התרחש בשנה השנייה (2018) ללימודים במכון הטכנולוגי בחולון HIT, במסגרת קורס קונספט ועיצוב ספרים. מצאתי עצמי משוטט בחנות ספרים יד שנייה קטנה ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב, פגשתי לראשונה את ספרה "מוקדם ומאוחר" של לאה גולדברג. הקריאה הראשונה חשפה בפניי עולם של דימויים חזותיים עשירים, שפה מוזיקלית וטקסטורות רגשיות שתרגמתי אינטואיטיבית לצבעים, לצורות ולמרחבים. גיליתי ש"היא ציירה במילים" - ביטוי שהפך למנחה עבודתי.

מחקרים מעידים כי טראומה בין-דורית עלולה להשפיע על הדורות הבאים באמצעות מנגנונים אפיגנטיים (Yehuda & Lehrner, 2018), ולעיתים מתבטאת בקשיי ריכוז ובעיות בויסות רגשי שדומות לתסמיני ADHD. האמנות והיצירה יכולות לשמש כמרחב מוגן לעיבוד חוויות קשות ולבניית חוסן אישי (Tedeschi & Calhoun, 2004).

בעיית המחקר והפער הזהה

המחקר מזהה מספר פערים מרכזיים בתחום שימור השירה העברית ועיבוד פוסט-טראומה. ראשית, קיים ריחוק הולך וגובר של הדור הצעיר מהמורשת הספרותית העברית, כאשר השירה הקלאסית נתפסת כמרוחקת ולא רלוונטית (Paris, 2021). שנית, למרות שמחקרים מוכיחים את יעילותה של טכנולוגיית VR בטיפול בפוסט-טראומה, עם השפעות בינוניות עד גבוהות ($g = 0.62$) על סימפטומי PTSD (Gonçalves et al., 2019), קיים פער משמעותי בשילוב טכנולוגיות אלו עם אמנות ועם שירה בפרט.

שלישית, חסרים מודלים משלבים לשיתוף בין-דורי יצירתי, למרות שמחקרים מדגישים את החשיבות של למידה בין-דורית ושיתוף פעולה יצירתי (Trujillo-Torres et al., 2023). הפער הזה מתעצם במיוחד בהקשר הישראלי, שבו 23% מהבוגרים היהודים סובלים מ-PTSD, שיעור גבוה משמעותית מהממוצע העולמי (Afhu, 2024).

שאלת המחקר המרכזית

בהתבסס על הרקע האישי והפערים המחקריים שזוהו, שאלת המחקר המרכזית היא:

כיצד תרגום של שירה עברית למרחב מציאות מדומה VR יכול לסייע ככלי לשימור חינוכי, תרבותי, עיבוד טראומה ובניית חוסן אישי-קולקטיבי?

מטרות המחקר ותרומתו הצפויה

המחקר שואף לבחון את הפוטנציאל של מציאות מדומה כמרחב לעיבוד פוסט-טראומה דרך שירה עברית, תוך התמקדות ביצירותיה של לאה גולדברג. המטרות הספציפיות כוללות: פיתוח מודל חינוכי-טיפול המשלב טכנולוגיה מתקדמת עם שימור תרבותי ועבודה בין-דורית; הדגמת האופן בו יצירה דיגיטלית אימרסיבית יכולה לבנות חוסן רגשי ותרבותי; וחקירת התהליכים של תרגום יצירה פואטית למדיום דיגיטלי והשפעתם על הבנה והזדהות עם התוכן.

התרומה הצפויה של המחקר היא רב-ממדית: אקדמית - חדשנות בשילוב בין Digital Humanities לטיפול בטראומה; חברתית - שימור פעיל של מורשת תרבותית והפיכת המורשת לחיה ורלוונטית; וטיפולית - פיתוח כלים חדשים לעיבוד פוסט-טראומה בין-דורית באמצעות אמנות ותרבות.

2. סקירת מושגים תיאורטיים

2.1 שירה עברית מודרנית כזיכרון ואוטוביוגרפיה

השירה העברית המודרנית משמשת כמרחב ייחודי לעיבוד זיכרון אישי וקולקטיבי, תוך שילוב בין חוויה ביוגרפית לבין ביטוי אמנותי. לאה גולדברג, כמשוררת מרכזית בקאנון העברי, מדגימה שילוב מורכב זה ביצירתה. על פי מחקרה של בר-יוסף (2012), "שירתה של גולדברג נטועה בחוויה האישית של עקירה, אובדן וחיפוש אחר זהות", תוך שימוש בשפה שהיא במקביל אינטימית ואוניברסלית.

הקובץ "מוקדם ומאוחר" (1959), שערכה גולדברג בעצמה, מהווה בחירה אוטוביוגרפית מודעת. בראיון עם א.ב. יפה (1960), היא הסבירה: "בחרתי לפי הטיב, מה שנראה היה טוב יותר... לא אכפת לי אם שיר מסוים הוא פרסונלי, או לא פרסונלי". בחירה זו משקפת גישה שבה האישי והקולקטיבי מתמזגים, והשיר הופך לכלי לעיבוד חוויות שהן במקביל פרטיות ובעלות תהודה אוניברסלית.

מחקרה של וייס (2009) מצביע על כך ששירתה של גולדברג מתאפיינת ב"פואטיקה של הישרדות", המשלבת טראומת הגירה עם יצירת זהות חדשה בשפה העברית. השימוש בדימויים חזותיים עשירים - מאפיין מרכזי בשירתה - מקשר בין המילה הכתובה לבין החוויה החושית, ומאפשר "קריאה רב-ממדית" של הטקסט.

2.2 טראומה בין-דורית והשפעותיה הנירולוגיות

המחקר העכשווי על טראומה בין-דורית מצביע על מנגנונים מורכבים של העברת השפעות פסיכולוגיות ונירולוגיות בין דורות. יהודה ולרנר (2018) זיהו שני מסלולים עיקריים: השפעות מתוכננות התפתחותיות ושינויים אפיגנטיים pre-conception. במחקר על צאצאי ניצולי שואה, נמצאו שיעורי חרדה של 18.4% עם הפרעת חרדה כללית, לעומת 3.1% באוכלוסיה הכללית.

בהקשר הישראלי, מחקרה של קידרון (2019) זיהה תופעה ייחודית של "פגיעות חוסנת" (resilient vulnerability) בדור שני לניצולי שואה - שילוב של פגיעות רגשית עם חוסן תרבותי המתבטא דרך נרטיבים דתיים ופוליטיים. תופעה זו מתאפיינת ביכולת להפוך את הטראומה המועברת ל"תג כבוד" (badge of honor) המחזק את הזהות הקולקטיבית.

החיבור בין ADHD לטראומה בין-דורית זוכה להכרה גוברת במחקר הקליני. מחקרים מצביעים על חפיפה תסמינית משמעותית, כולל קושי בריכוז, היפראקטיביות ובעיות בויסות רגשי (Quirke, 2023). ילדים עם ADHD מדווחים על שיעורים גבוהים יותר של ACEs (Adverse Childhood Experiences), המצביעים על קשר אפשרי בין טראומה משפחתית לביטויים נוירולוגיים בדור הבא.

2.3 מציאות מדומה כמדיום טיפולי ופדגוגי

טכנולוגיית VR זוכה להכרה גוברת ככלי טיפולי יעיל, במיוחד בתחום עיבוד הטראומה. מטא-אנליזה מקיפה של גונסאלבס ועמיתיו (2019) הראתה השפעות בינוניות עד גבוהות של VR Exposure Therapy על סימפטומי PTSD ($g = 0.62$) ועל סימפטומי דיכאון ($g = 0.50$). מחקרים נוספים מצביעים על יעילות גבוהה יותר של VR-based Graded Exposure Therapy, עם השפעות גדולות ($g = 1.100$) על הפחתת סימפטומי PTSD.

במרכזים הרפואיים בארה"ב פועלות מערכות מתקדמות כמו BraveMind, המותקנת כיום ב-29 מרכזים רפואיים, ומערכת VA Immersive שהופצה למעל 1,450 VR headsets ב-165 מרכזים רפואיים. מחקרי יעילות מצביעים על שיעורי הצלחה של 65.9% מהמשתתפים שכבר לא עומדים בקריטריונים הדיאגנוסטיים ל-PTSD לאחר הטיפול (VA News, 2023).

בתחום החינוך, מחקרים מצביעים על פוטנציאל ייחודי של VR בהוראת ספרות ושירה. ז'נובה ועמיתיה (2023) חקרו שימוש ב-VR בהוראת שירה ומצאו שיפור משמעותי במעורבות התלמידים, ברמות הקשב והזיכרון. ClassVR פיתחה פלטפורמות כמו "Literacy Land" המציעות חוויות VR עבור שיקספיר ו-Edgar Allan Poe, כולל סיורים וירטואליים בגלוב תיאטר.

2.4 חוץ אישי וקולקטיבי דרך Post-Traumatic Growth

מושג ה-PTG, Post-Traumatic Growth, שפותח על ידי טדסקי וקלהון (2004), מתאר "שינוי פסיכולוגי חיובי הנחווה כתוצאה מהמאבק עם נסיבות חיים מאתגרות ביותר". PTG מתבטא בשלושה תחומים עיקריים: שינוי בתפיסת העצמי (תחושת חוזק אישי מוגברת), שיפור ביחסים עם אחרים (עומק וקרבה מוגברים), ושינוי בפילוסופיית החיים (הערכה מוגברת לחיים ורוחניות מעמיקה).

קלארק (2024) מציע הרחבה של המושג דרך עדשה חברתית-אקולוגית, המדגישה את חשיבותם של קשרים חברתיים ותמיכה קהילתית בתהליך הצמיחה. גישה זו רלוונטית במיוחד להקשר הישראלי, שבו טראומות לאומיות (שואה, מלחמות, פיגועי טרור) מעוצבות ומעובדות באמצעות נרטיבים קולקטיביים ופרקטיקות תרבותיות.

2.5 אמנות מבוססת מחקר (Arts-Based Research)

גישת האמנות מבוססת המחקר (ABR) מהווה מתודולוגיה מחקרית המכירה ביצירה האמנותית כצורה לגיטימית של ידע ומחקר. פריז (2021) מגדיר ABR כ"מחקר השתתפותי המחבר אוריינות גופנית וחזותית לפרקטיקות מחקר אקדמיות". גישה זו מתאפיינת בהכרה שידע יכול להיווצר לא רק דרך ניתוח והפשטה, אלא גם דרך יצירה, ביטוי והתנסות.

סקיינס (2018) מציע מודל "הקוגניציה היצירתית של הפרקטיקאי", המדגיש את החשיבות של תיעוד שיטתי של תהליכים יצירתיים כחלק מהמחקר. במסגרת זו, התהליך היצירתי עצמו - לא רק התוצר הסופי - מהווה מקור ידע רלוונטי למחקר.

סליבן (2009) מגדיר ארבעה תחומי מפתח ב-Practice-Based Research: תיאורטי (הקשרה לתיאוריות רלוונטיות), קונספטואלי (פיתוח מושגים חדשים), פרגמטי (יישום מעשי), ומתודולוגי (פיתוח שיטות מחקר). גישה זו מאפשרת למחקר הנוכחי לשלב בין הפרויקט האמנותי (שירה עברית במציאות מדומה - מתוך מחזור השירים 'ילדות / לאה גולדברג') מפרויקט הגמר לבין ניתוח אקדמי מעמיק.

2.6 למידה בין-דורית ושיתוף פעולה יצירתי

המחקר על למידה בין-דורית מצביע על יתרונות משמעותיים של פעילויות משותפות בין קבוצות גיל שונות. טרוחיו-טורס ועמיתיו (2023) זיהו בסקירה שיטתית שישה תחומי שיפור עיקריים: שיפור עמדות ורווחה, שילוב קבוצות פגיעות, שיפור יחסי משפחה, קידום ערכים חברתיים, מניעת מחלות, וגישור הפער הדיגיטלי.

בהקשר של אמנות דיגיטלית ותרבות, מחקרים מצביעים על פוטנציאל ייחודי של שיתוף פעולה בין דורות. צעירים מביאים מיומנויות טכנולוגיות ונפתחות לחדשנות,

בעוד מבוגרים תורמים ידע תרבותי, ניסיון חיים ופרספקטיבה היסטורית. שילוב זה יוצר "למידה הדדית" המעשירה את כל המשתתפים.

במחקר על תרבות גיימינג ואוריינות דיגיטלית, מחקרים מצביעים על מגמה חדשנית של שיתופי פעולה בין צעירים ומבוגרים דרך משחקים דיגיטליים וכלי יצירה וירטואליים. גישה זו מאפשרת לצעירים להיחשף למורשת תרבותית באמצעים המוכרים להם, בעוד מבוגרים רוכשים מיומנויות דיגיטליות חדשות.

2.7 היבטים סונוריים וחוויה אודיו-ויזואלית

המחקר על חוויה סונורית במרחבים וירטואליים מצביע על חשיבותם המרכזית של אלמנטים אודיטיביים ביצירת תחושת נוכחות (presence) ומעורבות (engagement). מחקרים מצביעים על כך ש-spatial audio וביצוע binaural rendering עם head tracking משפיעים באופן משמעותי על רמת ההטבעה (immersion) בחוויות VR.

בהקשר של שירה ומוזיקה, החוויה הסונורית מקבלת משמעות נוספת. המילה הפואטית אינה רק תוכן לשוני, אלא גם חוויה קולית בעלת תכונות מוזיקליות - קצב, טון, טקסטורה. בראיון עם יפה (1960), גולדברג הסבירה: "בראשית הייתה המנגינה, בראשית היה הריתמוס. על גבי היסודות האלה נכתב השיר". הצהרה זו מדגישה את הקשר הבלתי נפרד בין הממד הלשוני לממד הסונורי בשירה.

3. מתודולוגיה

גישה מחקרית כללית

המחקר מאמץ גישה איכותנית המשלבת בין שלוש מתודולוגיות מרכזיות: מחקר מבוסס יצירה (Practice-Based Research), ניתוח תוכן תמטי, ומחקר מקרה. שילוב זה מאפשר בחינה מעמיקה של הפרויקט היצירתי כאובייקט מחקר, תוך התייחסות הן לתהליכי היצירה והן לתוצרים הסופיים.

הבחירה בגישה איכותנית נובעת מהאופי הרב-ממדי של נושא המחקר, המשלב היבטים אמנותיים, טכנולוגיים, פסיכולוגיים וחינוכיים. גישה זו מאפשרת הבנה

עמוקה של התהליכים המורכבים המתרחשים בעת תרגום שירה למדיום VR, וההשפעות הרגשיות והחינוכיות הנובעות מכך.

מחקר מבוסס יצירה (Practice-Based Research)

הפרויקט של שגיא אשכנזי מהווה דוגמה מובהקת למחקר מבוסס יצירה, שבו התהליך היצירתי עצמו משמש כאמצעי חקירה ויצירת ידע. על פי ההגדרה של סליבן (2009), מחקר זה כולל "חקירה מקורית הנעשית כדי לקבל ידע חדש חלקית באמצעות פרקטיקה ותוצאות אותה פרקטיקה".

התיעוד של התהליך היצירתי כולל מספר שלבים:

שלב ראשון - המחקר הראשוני: יצירת הספר "מבעד לשירים" (2018) כמחקר מקדים המשלב שירים נבחרים מ"מוקדם ומאוחר" עם ציוריה של גולדברג ועיצוב גרפי מקורי. שלב זה כלל מחקר ארכיוני, צפייה בסרט התיעודי "לאה גולדברג בחמישה בתים", והאזנה לראיון הנדיר משנת 1959.

שלב שני - המעבר לדיגיטל: פיתוח חווית VR באמצעות Unity, הכולל תרגום הציורים למודלים תלת-ממדיים באמצעות Tilt Brush, יצירת פסקול מקורי, ושילוב קריינות של השירים. תהליך זה תועד באמצעות יומני פיתוח, תיעוד הקשיים הטכנולוגיים, והתאמות שנעשו בעקבות מגבלות הטכנולוגיה ב-2020.

ניתוח תוכן תמטי

ניתוח התוכן מתמקד בשלושה רבדים עיקריים:

רובד ספרותי: ניתוח השירים הנבחרים מתוך "מוקדם ומאוחר", בדגש על שירי מחזור "ילדות", והקשרים לטראומה ולזיכרון. הניתוח בוחן את השימוש בדימויים חזותיים, מטפורות מרחביות, ומוטיבים של בית, געגועים ואובדן.

רובד ויזואלי: ניתוח ציוריה של גולדברג והאופן בו תורגמו למרחב תלת-ממדי. בחינת הבחירות העיצוביות, השימוש בצבע ובטקסטורה, והקשרים בין הדימוי הדו-ממדי לחוויה האימריטבית.

רובד אודיטיבי: ניתוח הפסקול המקורי, הקריינות, ושילוב צלילי הטבע (קערות טיבטיות, ציפורים, ים). בחינת האופן בו האלמנטים הסונוריים יוצרים אווירה רגשית ותומכים בחוויה הכוללת.

מחקר מקרה - פרויקט אשכנזי כדוגמה יישומית

הפרויקט של שגיא אשכנזי מתאים באופן ייחודי למחקר מקרה מכיוון שהוא מהווה דוגמה מעשית לשילוב בין כל המושגים התיאורטיים שנסקרו: עיבוד טראומה בין-דורית, שימור שירה עברית, שימוש בטכנולוגיית VR, ושיתוף פעולה בין-דורי.

מאפיינים המרכזיים של המקרה:

- חוקר יוצר (שגיא אשכנזי) עם רקע הטרומה בין-דורית ו-ADHD
- שיתוף פעולה ביצירה עם שני תלמידי תיכון "גיימרים" מקרית שמונה
- בחירה בשירת לאה גולדברג
- בחירה להתמקד במחזור השירים "ילדות" למציאות מדומה
- שימוש בטכנולוגיות עדכניות (Unity, Tilt Brush), עיבוד אודיו, ותוכנות לעיצוב גרפי)
- תיעוד תהליך הפיתוח והאתגרים הטכנולוגיים

כלי איסוף המידע

המחקר הביוגרפי על לאה גולדברג, הראיון הנדיר משנת 1959, ומחקרים אקדמיים על ציוריה ועל הקשרים בין ביוגרפיה ליצירה. תיעוד יומני עבודה, תיעוד צילומי מסך מתהליך הפיתוח, והקלטות של שיחות העבודה עם התלמידים השותפים.

4. מקרה בוחן: ניתוח פרויקט הגמר

4.1 רקע הפרויקט

פרויקט הגמר של שגיא אשכנזי (2020) התפתח על פני שנתיים, החל בעבודה על הספר "מבעד לשירים" (2018) והמשיך עד ליצירת חווית VR מלאה. הפרויקט נולד מתוך צורך אישי לעבד את הקשר שהתפתח בינו לבין שירתה של לאה גולדברג, תוך התמודדות עם רובדים של טראומה בין-דורית ועם קשיי הלמידה שאפיינו את ילדותו.

מהווה מסע אישי ויצירתי שהתפרש על פני שנתיים, והחל בעבודת מחקר מעמיקה על חייה ויצירתה של לאה גולדברג. בשלב הראשון עיצב אשכנזי יומן

בשם "לאה גולדברג / מבעד לשירים" (2019), יומן המשלב חומרים מקוריים מתוך הארכיון של גולדברג, יומנה האישי, וציורים שציירה עצמה, לצד קטעי שירה, טקסטים וכתבים פרי עטה.

4.2 שלב ראשון: יצירת הספר "מבעד לשירים"

השלב הראשון בפרויקט כלל מחקר מעמיק על חייה ויצירתה של לאה גולדברג. אשכנזי צפה בסרט התיעודי "לאה גולדברג בחמישה בתים", שמע את הראיון הנדיר משנת 1959, ועיין בארכיון ציוריה. גילוי מכתיר היה ההבנה שגולדברג "ציירה במילים" - שיצירתה השירית מלאה בדימויים חזותיים עשירים ובמרחבים פיוטיים שניתן לתרגם לשפה ויזואלית.

עיצוב הספר שיקף גישה מיוחדת לשילוב בין טקסט לדימוי. כל שיר הוצג לצד ציור מקורי של גולדברג, תוך יצירת דיאלוג בין המילה לצבע. אשכנזי בחר בעיצוב מינימליסטי עם דגש על הטיפוגרפיה והמרחב הלבן, תוך כבוד לאסתטיקה של גולדברג עצמה.

הספר נפתח בקטע יומן אישי מצויר מתקופת ילדותה של גולדברג, המבוסס על תיעודים ביוגרפיים מתוך מחקרה של בר-יוסף (2012). הבחירה להתחיל ביומן הילדות מדגישה את הקשר בין זיכרון אישי לביטוי שירי, ומקשרת לחוויית הילדות הפגועה של אשכנזי עצמו.

4.3 מעבר למדיום הדיגיטלי: אתגרים ופתרונות

המעבר מהספר הפיזי לחוויית VR הציב אתגרים טכנולוגיים ואמנותיים משמעותיים. אשכנזי החליט ללמוד את תוכנת Unity ואת הכלים הנדרשים לפיתוח VR, תוך שיתוף פעולה עם שני תלמידי תיכון גיימרים מקרית שמונה. שיתוף פעולה זה מדגים את העקרונות של למידה בין-דורית (Trujillo-Torres et al., 2023), שבה צעירים ומבוגרים לומדים זה מזה.

4.4 עיצוב החוויה הסונורית

הפסקול המקורי מהווה רכיב מרכזי בחוויה. אשכנזי ביקש מחבר מוסיקאי לחן מנגינה המבוססת על השיר "ילדות" מתוך מחזור שירי הילדות של גולדברג. הבחירה בשיר זה נובעת מהקשר האישי לנושא הילדות והטראומה, ומהעושר הדימויי שמאפיין את השיר.

האלמנטים הסונוריים כוללים:

1. **צלילי מרפא:** יצירת אווירה מדיטטיבית ורגועה, המזמינה התבוננות פנימית.
2. **צלילי ציפורים:** סמליות של חופש, טבע, וזיכרונות ילדות.
3. **רחש הים:** יצירת תחושת רוחב, עומק, ונוכחות טבעית.
4. **קריינות השירים:** בקול אישה המקריאה את שירי גולדברג בעברית, תוך שמירה על המקצב והמנגינה המקוריים.
5. **קטע אודיו מהראיון הנדיר:** שילוב קולה של גולדברג עצמה מהראיון עם א.ב. יפה, המספר על תהליך הכתיבה שלה.

השילוב הסונורי מדגים את הגישה של גולדברג עצמה, שהסבירה בראיון: "בראשית הייתה המנגינה, בראשית היה הריתמוס". החוויה הקולית אינה רק רקע, אלא מרכיב פעיל ביצירת המשמעות והרגש.

4.5 המרחב הוירטואלי: עיצוב סביבתי ואינטראקציה

העיצוב הסביבתי של חוויית ה-VR מבוסס על מטפורה של "חדר המשוררת" - מרחב אינטימי ומינימליסטי המזמין להתבוננות ולשקיעה בעולם השירי. האלמנטים המרכזיים:

שיר: "פתיחה"

השולחן והכסא: מייצגים את מרחב הכתיבה של גולדברג, מקום היצירה והפיכת החוויה למילים. השולחן נבחר בעיצוב פשוט ואלגנטי, המתאים לאסתטיקה של שנות ה-50 וה-60.

המנורה: מקור האור במרחב, סמל להארה ולהשראה. המנורה מתכבת ומתדלקת במהלך החוויה, ומסמלת את מעברי האור והחושך בשירתה של גולדברג.

היומן: אובייקט מרכזי שעליו מוקרנות המילים של השירים. הבחירה ביומן מקשרת לכתיבה האוטוביוגרפית ולזיכרונות הילדות.

הטבעת הזוהרת: אלמנט פנטסטי המתפתח מעשן הסיגריות של גולדברג (שהייתה מעשנת כבדה) לטבעת אור. סמל למעבר מחושך לאור, מטראומה לריפוי.

החווייה מחולקת לחמישה חלקים, כל אחד מתמקד בשיר או בנושא אחר:

חלק הפתיחה: חדר המשוררת עם קול גולדברג מהראיון הנדיר

"פתיחה": השיר הראשון במחזור "ילדות"

4.6 השיתוף עם התלמידים: מודל למידה בין-דורי

אחד ההיבטים החדשניים בפרויקט הוא השיתוף עם שני תלמידי תיכון גיימרים מקרית שמונה. שיתוף פעולה זה מדגים עקרונות של למידה בין-דורית ויוצר דינמיקה של למידה הדדית:

- מיומנויות טכניות ב-Unity ובפיתוח משחקים
- הכרות עם תרבות הגיימינג והציפיות של משתמשים צעירים
- פרספקטיבה רעננה על השירה העברית מנקודת מבט של דור הדיגיטל
- ידע על לאה גולדברג ועל השירה העברית
- חזון אמנותי ועיצובי
- מבט בוגר על נושאי טראומה וזיכרון

התהליך יצר "גשר תרבותי" בין עולמות שונים: התלמידים הכירו לראשונה את שירתה של גולדברג והתרגשו מהחווייה הדיגיטלית שיצרו, בעוד אשכנזי רכש מיומנויות טכניות חדשות וחשיפה לאסתטיקה של הדור הצעיר.

4.7 תגובות הקהל ורפלקציות

תגובת הקהל לפרויקט הייתה מגוונת ומעניינת. הגילוי שעבור אוכלוסיה זקנה הם הביעו ממש עניין והתרגשות. תגובה זו חשובה במיוחד מכיוון שהיא מדגימה את הפוטנציאל של טכנולוגיית VR לגשר בין דורות. דור הזקנים, שגדל על שירתה של לאה גולדברג, זכה לחוות אותה בצורה חדשה לחלוטין, בעוד הדור הצעיר התוודע לראשונה למשוררת דרך מדיום המוכר להם.

תגובות נוספות כללו:

- התרגשות מהאפשרות "לראות" את השירים ולא רק לקרוא אותם

- הערכה לשילוב בין הטכנולוגיה לתרבות המסורתית
- עניין בהמשך פיתוח הפרויקט לשירים נוספים של גולדברג

4.8 מגבלות ואתגרים

הפרויקט התמודד עם מספר אתגרים ומגבלות:

מגבלות טכנולוגיות: ב-2020 הטכנולוגיה הייתה פחות מפותחת מהיום, והפרויקט הוגבל על ידי איכות הגרפיקה, מהירות העיבוד, ונחות השימוש במשקפי VR.

אתגרי הגישה: בשל הקורונה, היכולת להנגיש את הפרויקט לקהל רחב הייתה מוגבלת. החוויה נבדקה בעיקר בקבוצות קטנות ובמסגרת אקדמית.

אתגרי הפיתוח: כמי שלא הגיע מרקע טכנולוגי, אשכנזי נדרש ללמוד מהר כלים מורכבים ולהתמודד עם אתגרים טכניים משמעותיים.

איזון בין נאמנות לחדשנות: השאלה כיצד לשמור על הרוח והתוכן של שירת גולדברג תוך שימוש בטכנולוגיה מודרנית הציבה אתגרים אסתטיים ואתיים.

למרות המגבלות, הפרויקט הוכיח את הפוטנציאל הגלום בשילוב בין שירה עברית לטכנולוגיית VR, והניח בסיס למחקר עתידי בתחום.

5. ממצאים ודיון

5.1 עיבוד טראומה בין-דורית דרך יצירה דיגיטלית

יצירה דיגיטלית יכולה לתרום לעיבוד טראומה בין-דורית. ראשית, התהליך היצירתי עצמו שימש כצורה של "working through" - מושג מהפסיכואנליזה המתאר עיבוד מודע של חומר לא מודע. מעשה היצירה של שגיאה אשכנזי שגדל למשפחה במשפחה פוסט-טראומטית, הביע הזדהות עם שירתה של גולדברג - שגם היא עסקה בנושאי טראומה ואובדן - מרחב לעיבוד החוויות המשפחתיות.

התהליך מדגים את מה שטדסקי וקלהון (2004) מכנים Post-Traumatic Growth - צמיחה המתרחשת כתוצאה מהתמודדות עם חוויות קשות. במקרה של שגיאה אשכנזי, הצמיחה התבטאה בשלושה תחומים:

שינוי בתפיסת העצמי: מנער עם קשיי למידה וריחוק מהשירה העברית למישהו המסוגל ליצור חוויה אמנותית מורכבת המשלבת טכנולוגיה מתקדמת.

הטבת היחסים עם אחרים: השיתוף עם התלמידים הצעירים יצר קשרים חדשים וחוויה של למידה הדדית.

שינוי בפילוסופיית החיים: הבנה מחודשת של ערכה של המורשת התרבותית והתפקיד של האמנות בעיבוד חוויות.

5.2 שימור שירה עברית באמצעים דיגיטליים

הפרויקט מציג מודל חדשני לשימור שירה עברית שהולך מעבר לגישות המסורתיות של דיגיטציה או ארכוב. במקום להעביר פשוט את הטקסט למדיום דיגיטלי, המחקר מציג גישה של "תרגום מדיומי" - תהליך שבו התוכן הספרותי עובר טרנספורמציה כדי להתאים לאפשרויות החדשות של המדיום הדיגיטלי.

מימדי השימור החדשני:

1. **שימור רב-חושי:** הטקסט השירי הופך לחוויה הכוללת דימוי, קול, מוזיקה ואלמנטים מרחביים. גישה זו מתיישרת עם הגישה של גולדברג עצמה, שראתה בשירה מדיום מוזיקלי-ויזואלי.

2. **שימור הקשרי:** החוויה הדיגיטלית משלבת לא רק את השירים אלא גם את ההקשר הביוגרפי - קולה של גולדברג, ציוריה, וחדר הכתיבה המדומה שלה.

3. **שימור אינטראקטיבי:** במקום קריאה פאסיבית, החוויה מזמינה לאינטראקציה פעילה עם התוכן, תוך יצירת זיכרון אישי של המפגש עם השירה.

המחקר מצביע על כך שגישה זו יכולה להיות יעילה במיוחד עבור דורות צעירים שגדלו על מדיה דיגיטלית. במקום להיתקל ב"חומה" של טקסט קלאסי, הם נפגשים עם שירה דרך שפה ויזואלית וטכנולוגית המוכרת להם.

5.3 למידה בין-דורית ושיתוף פעולה יצירתי

שיתוף ביצירה של פרויקט הגמר עם תלמידי בית ספר מקרית שמונה מציג מודל מעניין של למידה בין-דורית במרחב הדיגיטלי. המחקר מצביע על כמה תובנות חשובות:

לברירה הדדית של ידע: שהתלמידים לא רק סיפקו מיומנויות טכניות, אלא גם הביאו פרספקטיבה תרבותית שונה. חשיפתם לשירת גולדברג דרך המדיום הדיגיטלי יצרה אצלם עניין אמיתי בשירה העברית, משהו שלא התרחש בחינוך הפורמלי שלהם.

שבירת מחסומים תרבותיים: הפרויקט הוכיח שניתן לגשר בין "תרבות גבוהה" (שירה קלאסית) ל"תרבות פופולרית" (גיימינג וטכנולוגיה) ללא פגיעה באיכות או בעומק של התוכן התרבותי.

יצירת קהילה למידה: התהליך היצירתי המשותף יצר קהילה קטנה של לומדים שכל אחד תרם מהידע שלו ולמד מהאחרים. מודל זה יכול להוות בסיס לפרויקטים חינוכיים רחבים יותר.

5.4 הפוטנציאל הטיפולי של חוויות VR שריות

הניתוח מצביע על מספר מנגנונים טיפוליים העוטים בחוויות VR המבוססות על שירה:

יצירת מרחב בטוח: הסביבה הוירטואלית יוצרת מרחב מוגן שבו ניתן לחוות רגשות עזים מבלי להיחשף לסכנה אמיתית. זה מתיישר עם העקרונות של VR Exposure Therapy, אך במקום חשיפה לטראומה ישירה, כאן החשיפה היא לתוכן אמנותי מעובד.

עיבוד סימבולי: השירה מאפשרת עיבוד של חוויות קשות ברמה הסימבולית, דרך מטפורות ודימויים. המעבר למרחב VR מחזק את הממד הסימבולי על ידי הפיכתו לחוויה חזותית ומרחבית.

חוויה מבוקרת של נוכחות: VR מאפשרת "נוכחות במרחק" - להיות נוכח בחוויה רגשית עמוקה תוך שמירה על תחושת שליטה ויכולת לצאת בכל רגע.

5.5 השפעות על זהות תרבותית וחיבור למורשת

הפרויקט מדגים כיצד טכנולוגיה יכולה לחזק ולא לחלש את הקשר למורשת תרבותית. במקרה של אשכנזי, המפגש עם שירת גולדברג דרך המדיום הדיגיטלי לא רק לא "הדל" את החוויה, אלא אפילו העמיק אותה.

מנגנונים של חיזוק זהות:

1. **התגמדות אישית:** התהליך יצר זיקה אישית לבירה העברית ולמורשת התרבותית הישראלית.

2. **גאווה יצירתית:** היכולת ליצור חוויה דיגיטלית מתוחכמת על בסיס שירה עברית יצרה תחושת גאווה ובעלות על המורשת.

3. **חיבור בין-דורי:** החוויה עם סבתו יצרה רגע של חיבור מחודש לדור המבוגר ולסיפור המשפחתי.

5.6 אתגרים ומגבלות

למרות ההצלחות, המחקר מזהה מספר אתגרים ומגבלות:

אתגרי נגישות: טכנולוגיית VR עדיין לא זמינה לכל אוכלוסיות, והיא מציבה מחסומים טכניים וכלכליים.

שאלות של אותנטיות: האם התרגום למדיום דיגיטלי שומר על האותנטיות של השירה המקורית, או שמא הוא יוצר חוויה חדשה לגמרי?

התמכרות למדיום: הסכנה שההתמקדות בטכנולוגיה תבוא על חשבון התוכן השירי עצמו והאנושי.

מגבלות הקהל: לא כל אדם מתאים לחוויות VR, ויש להבטיח שגישות מסורתיות לשירה יישארו זמינות.

5.7 השלכות לעתיד המחקר והיישום

הממצאים מצביעים על מספר כיוונים אפשריים להמשך מחקר ויישום:

הרחבה לשירים ומשוררים נוספים: הפיתוח של ספרייה דיגיטלית של חוויות VR לשירה עברית, עם משוררים כמו רחל, אלתרמן, אמיחי ואחרים.

שילוב במערכת החינוך: פיתוח תוכניות לימוד המשלבות חוויות VR בהוראת ספרות עברית, תוך הכשרת מורים לשימוש בכלים החדשים.

יישום טיפולי: פיתוח פרוטוקולים טיפוליים המשלבים שירה ו-VR לטיפול בטרומה ובחרדה, במיוחד עבור אוכלוסיות צעירות.

מחקר כמותני: עתיד הפיתוח כלול מחקרים כמותניים שיבחנו את ההשפעות של חוויות VR שרירות על מדדים פסיכולוגיים וחינוכיים מדידים.

6. סיכום והמלצות

6.1 סיכום הממצאים העיקריים

מחקר זה בחן את הפוטנציאל של שילוב בין שימור שירה עברית לטכנולוגיית מציאות מדומה כאמצעי לבניית חוסן אישי ובין-דורי. על בסיס הניתוח של פרויקט הגמר של שגיא אשכנזי, המחקר זיהה מספר תרומות מרכזיות:

תרומה תיאורטית: המחקר הציג מסגרת תיאורטית חדשה המשלבת בין מחקרי טראומה בין-דורית, תיאוריות של Post-Traumatic Growth, וגישות של Arts-Based Research. השילוב הזה מציע הבנה מחודשת של האופן בו יצירה אמנותית יכולה לתרום לעיבוד טראומה ולבניית חוסן.

תרומה מתודולוגית: הפרויקט מדגים את הפוטנציאל של Practice-Based Research כגישה מחקרית לגיטימית לחקר תהליכים של יצירה ושימור תרבותי. התיעוד המפורט של תהליך הפיתוח יוצר מודל שניתן לחזור עליו ולהתאים לפרויקטים דומים.

תרומה פרקטית: המחקר מציע מודל מעשי לשילוב טכנולוגיה מתקדמת עם שימור תרבותי, תוך הוכחה שניתן לשמור על העומק והאותנטיות של התוכן השירי גם במעבר למדיום דיגיטלי.

6.2 השלכות לתחום החינוך

הממצאים מצביעים על פוטנציאל משמעותי ליישום בתחום החינוך:

חדשנות פדגוגית: השימוש ב-VR בהוראת ספרות עברית יכול להפוך שיעורים מיובשים לחוויות אימרסיביות מרתקות. במקום לנתח שיר מנקודת מבט טכנית, תלמידים יכולים "להיכנס" לתוך השיר ולחוות אותו מבפנים.

למידה בין-דורית: המודל של שיתוף פעולה בין גיימרים צעירים למבוגרים יכול להוות בסיס לתכניות חינוכיות המחברות בין דורות ויוצרות למידה הדדית.

נגישות תרבותית: הגישה המוצעת יכולה להפוך שירה עברית נגישה יותר לתלמידים עם קשיי למידה, ADHD, או סגנונות למידה שונים שמתקשים עם טקסט מסורתי.

6.3 השלכות לטיפול בטרומה

המחקר מצביע על פוטנציאל טיפולי משמעותי:

טיפול באמנות VR: שילוב השירה עם VR יכול ליצור סביבות טיפוליות חדשות שמתאימות במיוחד לדורות צעירים שגדלו על טכנולוגיה דיגיטלית.

עיבוד טראומה בין-דורית: החוויה הדיגיטלית יכולה לאפשר עיבוד של טראומות משפחתיות דרך התזהות עם דמויות ספרותיות, תוך יצירת מרחב בטוח לחקירה רגשית.

בניית חוסן קולקטיבי: החיבור למורשת תרבותית דרך מדיום עדכני יכול לחזק תחושת זהות ושייכות, גורמים חשובים בבניית חוסן פסיכולוגי.

6.4 המלצות ליישום

על בסיס הממצאים, המחקר מציע מספר המלצות:

למערכת החינוך:

1. פיתוח תכנית פיילוט לשילוב חוויות VR בהוראת ספרות עברית בבתי ספר תיכון
2. הכשרת מורים לשימוש בטכנולוגיות אימרסיביות בהוראה
3. יצירת שיתופי פעולה בין בתי ספר למוסדות טכנולוגיים לפיתוח תוכן חינוכי

למוסדות תרבות:

1. הקמת מעבדות יצירה דיגיטלית במוזיאונים ובספריות
2. פיתוח תערוכות אינטראקטיביות המשלבות שירה ו-VR
3. יצירת תכניות למבוגרים להכרת טכנולוגיות חדשות דרך תוכן תרבותי

למערכת הבריאות:

1. פיתוח פרוטוקולים טיפוליים המשלבים אמנות ו-VR
2. הכשרת מטפלים לשימוש בכלים דיגיטליים בטיפול בטרומה
3. מחקר קליני על יעילות הגישה בקבוצות אוכלוסיה שונות

6.5 כיוונים למחקר עתידי

המחקר הנוכחי פותח כמה כיוונים מעניינים למחקר עתידי:

מחקר כמותני: בחינת ההשפעות של חוויות VR שרירות על מדדים פסיכולוגיים וחינוכיים מדידים, באמצעות קבוצות ביקורת ומעקב לאורך זמן.

הרחבה למשוררים נוספים: פיתוח חוויות VR לשירת משוררים עבריים נוספים, תוך בחינת ההתאמה של משוררים שונים לגישה הדיגיטלית.

מחקר השוואתי תרבותי: בחינת האפשרות ליישם את המודל עם שירה בשפות אחרות ובתרבויות שונות.

מחקר טכנולוגי: פיתוח כלים טכנולוגיים מתקדמים יותר לתרגום שירה למדיום VR, כולל בינה מלאכותית ועיבוד שפה טבעי.

6.6 רפלקציה מתודולוגית

המחקר מדגים את הערך של גישת Practice-Based Research כמתודולוגיה מחקרית בתחומי הרוח והאמנויות. השילוב בין יצירה מעשית לניתוח תיאורטי יצר הבנה עמוקה יותר של התהליכים המורכבים המעורבים בשימור תרבותי ובעיבוד טראומה.

התיעוד המפורט של התהליך היצירתי הוכיח את עצמו כמקור ידע עשיר, המספק תובנות שלא ניתן היה להשיג באמצעות מחקר תיאורטי בלבד. גישה זו מציעה מודל למחקרים עתידיים בתחומי הדיגיטל והמניטז והאמנות הדיגיטלית.

6.7 מילות סיום

הפרויקט של שגיא אשכנזי מציג חזון אופטימי של עתיד שבו טכנולוגיה מתקדמת משמשת לא להחלפת המורשת התרבותית, אלא להעמקתה ולהנגשתה לדורות חדשים. השילוב בין שירתה של לאה גולדברג לטכנולוגיית VR מדגים כיצד ניתן לשמור על העומק והאותנטיות של התרבות תוך הפיכתה לרלוונטית ונגישה לדור הדיגיטלי.

המחקר מצביע על כך שהאתגר אינו בבחירה בין מסורת לחדשנות, אלא ביצירת סינתזה חדשה המשלבת את הטוב שבשני העולמות. בעידן שבו טראומות אישיות וקולקטיביות ממשיכות להשפיע על חיינו, יצירת כלים חדשים לעיבוד ולבניית חוסן הפכה לצורך חיוני. המחקר הנוכחי מציע כיוון מבטיח לפיתוח כלים כאלה, תוך שמירה על הערכים והתוכן שאנו מבקשים להעביר לדורות הבאים.

7. ביבליוגרפיה

מקורות ראשוניים על לאה גולדברג:

גולדברג, ל. (1959). *מוקדם ומאוחר*. הוצאת ספרית פועלים.

יפה, א.ב. (1960, 17 באוקטובר). ראיון עם לאה גולדברג [תוכנית רדיו]. סופר וספר, קול ישראל.

מקורות משניים על לאה גולדברג:

בר-יוסף, ח. (2012). *לאה גולדברג: ביוגרפיה*. מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.

טיקוצקי, ג. (2011). *האור בשולי הענן: לאה גולדברג - משוררת המעבר*. הקיבוץ המאוחד.

וייס, י. (2009). Nothing in My Life Has Been Lost: Lea Goldberg Revisits Her German Experience. *Leo Baeck Institute Year Book*, 54(1), 197-224.

וייסבלאי, ג. (2016). איך מציירים שיר? הציורים הלא-ידועים של לאה גולדברג. *בלוג הספרייה הלאומית*. [/https://blog.nli.org.il/leahgoldberg_drawings](https://blog.nli.org.il/leahgoldberg_drawings)

מקורות על טראומה בין-דורית:

Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. *World Psychiatry*, 17(3), 243-257.

Kostova, Z., & Matanova, V. L. (2024). Intergenerational transmission of trauma: the mediating effects of family health. *Frontiers in Psychology*, 15, 1362561.

Kidron, C. A. (2019). Transmitted trauma as badge of honor: Phenomenological accounts of Holocaust descendant resilient .vulnerability. *Social Science & Medicine*, 230, 85-92.

Quirke, M. G. (2023). The intersection of ADHD and trauma: A clinical overview. *Michael G. Quirke, MFT*.
<https://michaelgquirke.com/the-intersection-of-adhd-and-trauma-a-clinical-overview>

מקורות על VR וטכנולוגיה טיפולית:

Gonçalves, R., Pedrozo, A. L., Coutinho, E. S., Figueira, I., & Ventura, P. (2019). Virtual reality exposure therapy for posttraumatic stress disorder (PTSD): a meta-analysis. *PLoS One*, 14(8), e0221327.

Hadjipanayi, E., Michael-Grigoriou, D., & Christodoulou, E. (2023). Art as therapy in virtual reality: A scoping review. *Frontiers in Virtual Reality*, 4, 1065863.

VA News. (2023). Immersive technology assists with treatment for PTSD. *VA News*.
<https://news.va.gov/124160/immersive-technology-assists-treatment-for-ptsd>

Rzanova, I., Sanchez-Gordón, S., & Grisales-Arevalo, A. (2024). Immersive poetry learning: a field study with middle school students. *Frontiers in Education*, 9, 1463635.

מקורות על חוסן ו-Post-Traumatic Growth:

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1-18.

Clark, J. N. (2024). Post-traumatic growth, resilience and social-ecological synergies: Some reflections from a study on conflict-related sexual violence. *Social Sciences*, 13(2), 104.

van der Kolk, B. A., et al. (2024). Effectiveness of Trauma-Focused Art Therapy (TFAT) for psychological trauma: A mixed method single case study. *The Arts in Psychotherapy*, 91, 102170

Mazza, N. (2017). Identifying the mechanisms of poetry therapy and associated effects on participants: A synthesised review of empirical literature. *The Arts in Psychotherapy*, 56, 38-49

מקורות על אמנות מבוססת מחקר:

Paris, L. F. (2021). Rethinking arts-based research methods in education: enhanced participant engagement processes to increase research credibility and knowledge translation. *International Journal of Educational Research Open*, 2-2, 100056

Skains, R. L. (2018). Creative practice as research: Discourse on methodology. *Media Practice and Education*, 19(1), 82-97

Sullivan, G. (2009). Making space: The purpose and place of practice-led research. In H. Smith & R. T. Dean (Eds.), *Practice-led research, research-led practice in the creative arts* (pp. 41-65). Edinburgh University Press

מקורות על למידה בין-דורית:

Trujillo-Torres, J. M., Hossein-Mohand, H., Gómez-García, M., Hossein-Mohand, H., & Hinojo-Lucena, F. J. (2023). Intergenerational learning and its impact on the improvement of educational processes. *Education Sciences*, 13(10), 1019

מקורות ישראליים ומוסדות מחקר:

המרכז למדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית.
[/https://digitalhumanities.huji.ac.il](https://digitalhumanities.huji.ac.il)

The Hebrew University Institute on Traumatic Stress and Recovery (ITSR). (2024). American Friends of the Hebrew University. [/https://www.afhu.org/huitsr](https://www.afhu.org/huitsr)

לקסיקון הקשרים לספרות ישראלית, אוניברסיטת בן גוריון.
<https://heksherimlexicon.bgu.ac.il/lexicon-entry/גולדברג-לאה/>

מקורות על טכנולוגיה ויצירה דיגיטלית:

Google AR & VR Blog. (2018). Showcase your art in new ways with Tilt Brush Toolkit. *Google*.
<https://blog.google/products/google-ar-vr/showcase-your-art-new-ways-with-tilt-brush-toolkit>

Interaction Design Foundation. (2023). What is Spatial Audio? *IXDF*.
<https://www.interaction-design.org/literature/topics/spatial-audio>

Yale Digital Humanities Lab. (2017). New virtual reality site creates 'sonic collage' of John Ashbery's works. *Yale News*.
<https://news.yale.edu/2017/06/29/new-virtual-reality-site-creates-sonic-collage-esteemed-poet-john-ashbery-s-works>

מקורות נוספים:

ClassVR. (2023). Deliver creative literacy lessons with virtual reality. *ClassVR*.
<https://www.classvr.com/blog/deliver-creative-literacy-lessons-with-virtual-reality>

Arts Management and Technology Lab. (2022). The key role of VR in preserving cultural heritage. *AMT Lab*.
<https://amt-lab.org/blog/2022/4/motivating-usages-of-virtual-reality-in-cultural-heritage>

8. קישורים לעבודות

[קישור - לאה גולדברג / מבעד לשירים](#)

[קישור - שירה עברית במציאות מדומה - לאה גולדברג / ילדות](#)

על המחבר

עבודה זו נכתבה בהמשך ללימודים בתקשורת חזותית, התמחות בעיצוב בסביבה טכנולוגית. המחקר מבוסס על פרויקט הגמר של שגיא אשכנזי (2020) ועודכן לאחרונה ביולי 2025. המחקר משלב בין מחקר תיאורטי לניתוח מעמיק של תהליך יצירתי חדשני המקשר בין מורשת תרבותית לטכנולוגיה מתקדמת.